

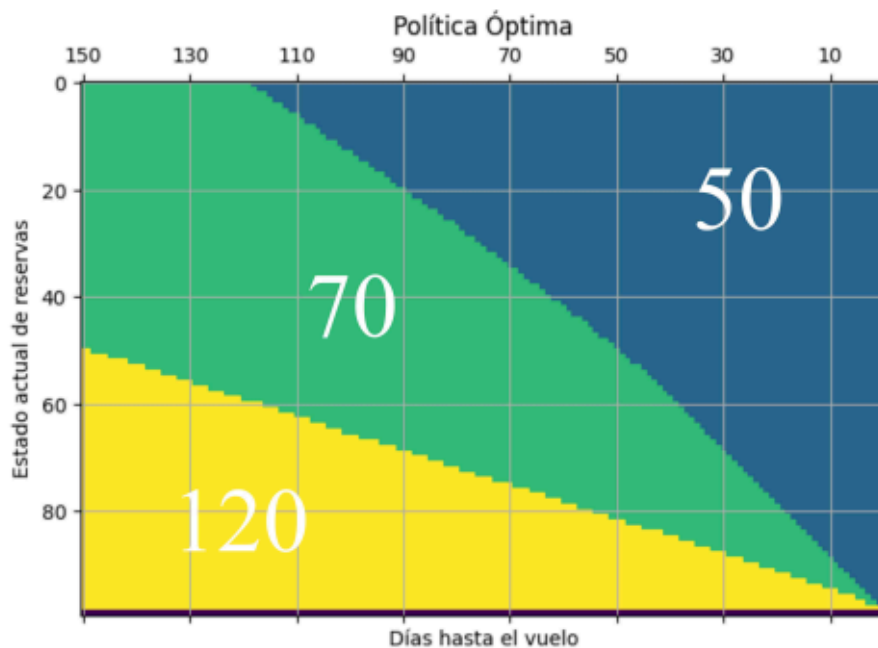
Trabajo práctico 2

Toma de Decisiones Secuenciales y Aprendizaje por Refuerzo

Profesor: Pucci de Farias

Alumno: Reina Marcos

(84+5)/100



a)

La política óptima es la siguiente:

Comenzamos con un precio de \$70 a medida que pasan los días no iremos desplazando hacia la derecha, y a medida que se vayan vendiendo boletos nos desplazaremos por el gráfico hacia abajo. Luego de unos días podemos haber vendido muchos boletos y caer en la zona amarilla, en tal caso deberíamos subir el precio a \$120. Si ahora las ventas bajan demasiado, puede que nos desplacemos mucho hacia la derecha y poco hacia abajo haciendo que volvamos a la zona verde y pongamos nuevamente el precio en \$70.

En cambio si al cabo de los primeros días las ventas fueron muy bajas nos moveremos mucho hacia la derecha y tendremos que bajar el precio a \$50 para intentar vender la gran cantidad de lugares vacíos en los pocos días restantes que nos quedan.

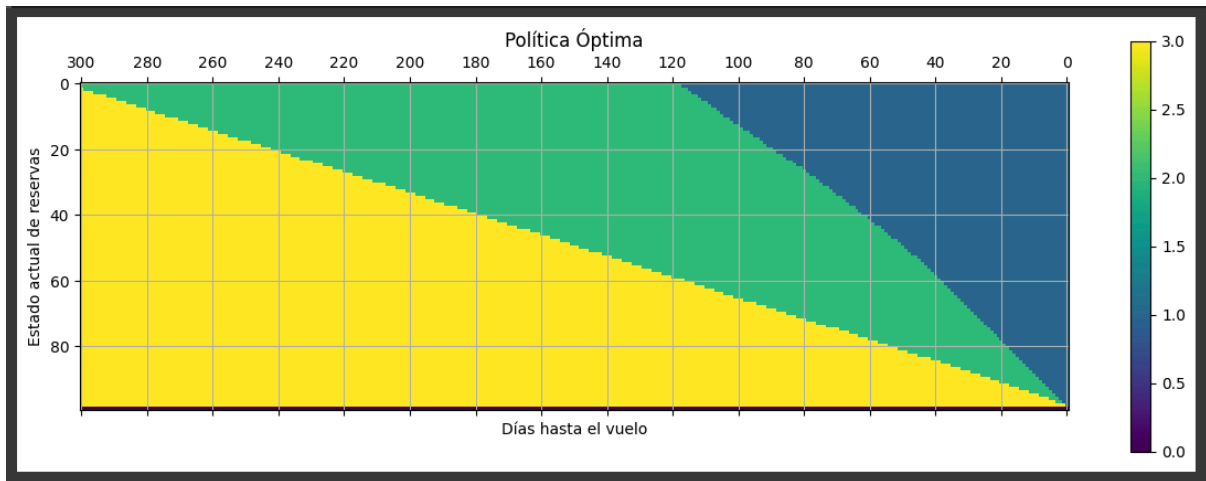
Conclusión, según la zona del gráfico en la que nos ubiquemos es el precio que debemos poner a los boletos, estas zona muestran el precio entre las tres opciones que nos da el mayor valor esperado de ingresos.

b)

La lectura del gráfico está correcta. Qué más se puede decir de la política óptima? En términos generales, cuál es su estructura?

Si cambiamos el horizonte a 300 días el gráfico nos cambia a lo siguiente:

Además de lo que explicaste, la política en la parte derecha del gráfico, donde $T \leq 150$, es igual a la anterior, por el principio de optimalidad.



En este caso comenzamos con un precio de \$120, si las ventas van bien seguimos vendiendo a este precio, si no son muy buenas podemos caer en la zona verde y bajar el precio a \$70. Siempre aplicando la misma lógica que explicamos en la pregunta anterior.

c) A medida que se aumenta el horizonte, más fácil se vuelve poder vender más boletos a altos precios. Por lo tanto, a medida que el horizonte aumenta mayor tiempo mantendremos la política de precios más altos \$120 en este caso.

Se baja el precio para maximizar la ganancia esperada. Dependiendo de los valores y probabilidades que pasajeros están dispuestos a pagar, podría ser preferible viajar con asientos vacíos a veces.

a) Cuando faltan pocos días para el vuelo y aún nos quedan muchos asientos vacíos nos conviene bajar el precio para aumentar la posibilidad de que se vendan y que no nos queden asientos vacíos. Es mejor vender un asiento a bajo precio que no venderlo. En este caso pondríamos el precio de los asientos en \$50 los últimos días si todavía tenemos muchos lugares vacíos

b) La política aplicada en los casos reales no coincide con lo que calculamos anteriormente, la tarifa aumenta mucho los últimos días. Esto se debe a que las empresas conocen a los consumidores, y asumen que aquellos que buscan boletos los últimos días estarán dispuestos a pagar mucho más por un boleto que aquellos que sacan los pasajes con anticipación. Esto puede deberse a una emergencia, un viaje de negocios que surgió a último momento, entre otras cosas. En estos casos a las aerolíneas les conviene vender pocos boletos a un precio muy alto que vender muchos boletos a un bajo precio. Además, si las aerolíneas muy a último momento siempre bajaran sus precios los consumidores aprenderían de este patrón y especularían hasta el final para comprar más barato, cosa que a las aerolíneas no les conviene.

a) Si analizamos el gráfico vemos que inicialmente el precio es medio-alto y a medida que pasa el tiempo los precios van bajando pero sobre el final pegan una subida importante volviéndose los precios muy altos. Por lo tanto, en un comienzo cuando los precios son medio-altos es alta la probabilidad de que quien compre boletos esos días a esos precios sean profesionales que son los que más dispuestos a pagar están. A medida que, va pasando el tiempo y los precios bajan y la proporción de compradores turistas va aumentando, pero sobre el final cuando los precios vuelven a precios altos las posibilidades de que compre un turista bajan y se vuelve más probable que el comprador sea un profesional, que son quienes están más dispuestos a pagar precios altos.

No está mal el raciocinio, pero los precios altos cuando falta mucho tiempo para el día del vuelo más probablemente refleja que la aerolínea puede cobrar más aún que los pasajeros sean turistas, porque tiene más tiempo para vender los asientos, como vimos en clase y en el primer ejercicio.

Por lo tanto, P_t va aumentando a medida que el precio baja y sobre el final cuando el precio sube mucho, P_t baja drásticamente.

b)

Estados $S = (t, q)$:

- t = días restantes $\rightarrow \{150, 149, 148, \dots, 3, 2, 1\}$
- q = asientos restantes $\rightarrow \{300, 299, 298, \dots, 3, 2, 1\}$ ✓

16

Acciones: definir el precio del boleto para cada día

$A = \{50, 70, 120, 200\}$ ✓

Transiciones:

Desde un estado (t, q) al tomar una acción a , hay dos posibles transiciones:

- Se vende un asiento: pasa a $(t-1, q-1)$
- No se vende: pasa a $(t-1, q)$

Podemos tomar acciones A , eligiendo el precio de venta, por lo que:

- $P_a((t, q), (t-1, q-1))$ = Probabilidad de venta al precio a ✓
- $P_a((t, q), (t-1, q))$ = Probabilidad de no vender al precio a (1 menos la probabilidad de venta al precio a) ✓

Probabilidad de venta =

$$p_t * P(m_T \geq a) + (1 - p_t) * P(m_P \geq a) \quad \checkmark$$

Recompensa:

La recompensa sería a o sea el valor al que vendemos el boleto ese día. El valor esperado de ingreso sería la probabilidad de venta a ese precio por el precio ✓

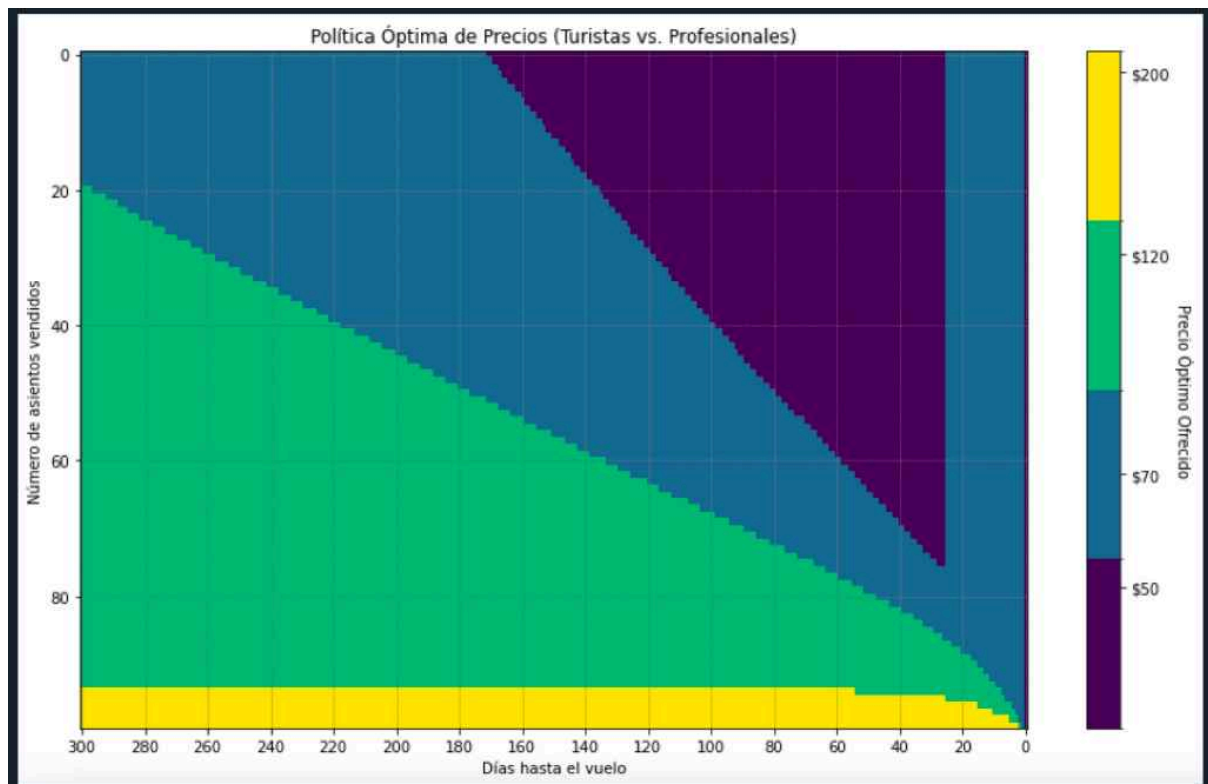
c) Bonus

+5

Al cambiar la probabilidad de que llegue un pasajero turista P_t , y que esta disminuye a lo largo del tiempo:

$$p_t = 1 - e^{-t/30}$$

Nos da que la política óptima es la que se muestra en el gráfico a continuación:



Se puede apreciar que es difícil que convenga poner un precio de 200 como política óptima. Esto ocurre porque cuando quedan muchos días restantes la probabilidad de que llegue un comprador que sea profesional (que son los que podrían llegar a pagar 200) es muy baja. En cambio cuando quedan pocos días, y las probabilidades de que llegue un profesional a comprar son más altas, ya quedan muy pocos días para terminar de vender los boletos y se prefiere poner un precio no tan alto para lograr vender muchos boletos y obtener más ganancias más allá del precio.

Por otro lado podemos ver una línea vertical entre las zonas violeta y azul, esto ocurre cuando ya se vuelve muy improbable que llegue comprado turista entonces conviene colocar el precio en 70 que el valor al que todos los profesionales están dispuestos a comprar.